

Nombre de points /0pts

Prénom

Classe

Date

1. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $63 : 9 = 7$

c) $32 : 4 = 8$

e) $2 \cdot 14 = 28$

b) $3 \cdot 12 = 36$

d) $13 \cdot 11 = 143$

f) $144 : 12 = 12$

Solution :**0.5pt par réponse**

2. Liste les nombres premiers inférieurs à 20.

(1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19

1 pt -0,5pt par erreur

3. Complète le tableau suivant en notant une croix aux endroits qui conviennent.

(4 pts)

Divisible par ...	2	3	4	5	6	9	10	25
23 462	X							
21 300	X	X	X	X	X		X	X
1 881		X				X		
35 325		X		X		X		X

Solution :**0.5pt** par colonne correcte

4. Multiples et diviseurs

(a) Écris les 5 premiers multiples de 23.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(23) = \{23; 46; 69; 92; 115; 138; \dots\}$$

1,5pt -0,5pt par erreur et **0,5pt** si l'écriture est correcte.

(b) Écris tous les diviseurs de 165.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$D(165) = \{1; 3; 5; 11; 15; 33; 55; 165\}$$

1,5pt -0,5pt par erreur et **0,5pt** si l'écriture est correcte.

5. Décompose en un produit de facteurs premiers :

(a) 760

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

760	2
380	2
190	2
95	5
19	19
1	

$$760 = 2^3 \cdot 5 \cdot 19$$

1,5 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur)**0,5 pts** pour l'écriture sous forme de puissance

(b) 98

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

98	2
49	7
7	7
1	

$$98 = 2 \cdot 7^2$$

1,5 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur)**0,5 pts** pour l'écriture sous forme de puissance

6. Détermine :

(a) le ppmc et le pgdc de 18 et 30 par la méthode de la liste.

(6 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(18) = \{18; 36; 54; 72; 90; 108; 126; \dots\}$$

$$M(30) = \{30; 60; 90; 120; \dots\}$$

$$\text{ppmc}(18;30) = 90$$

1pt pour chaque liste de multiples

1pt pour le ppmc

$$D(18) = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$$

$$D(30) = \{1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30\}$$

$$\text{pgdc}(18;30) = 6$$

1pt pour chaque liste de diviseurs

1pt pour le pgdc

(b) le ppmc et le pgdc de 88 et 132 par la méthode de la décomposition en facteurs premiers.

(4 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 88 & 2 \\ 44 & 2 \\ 22 & 2 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 132 & 2 \\ 66 & 2 \\ 33 & 3 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

$$88 = 2^3 \cdot 11 \quad / \quad 132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$

$$\text{ppmc}(88;132) = 2^3 \cdot 3 \cdot 11 = 264$$

$$\text{pgdc}(88;132) = 2^2 \cdot 11 = 44$$

1pt pour chaque décomposition

1pt pour le ppmc et **1pt** pour le pgdc

7. Effectue les calculs suivants.

(2 pts)

a) $8^2 = 64$

c) $2^5 = 32$

b) $0,6^2 = 0,36$

d) $19^0 = 1$

Solution :

0.5pt par réponse

8. Effectue les calculs suivants **en notant toutes les étapes intermédiaires**.

(a) $450 - 360 : (100 - 10) \cdot 80 =$

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$450 - 360 : (100 - 10) \cdot 80 =$$

$$450 - 360 : 90 \cdot 80 =$$

0.5pt

$$450 - 4 \cdot 80 =$$

0.5pt

$$450 - 320 =$$

0.5pt

$$130$$

0.5pt

(b) $45 - 15 : 3 \cdot (8 - 2 \cdot 3)^3 =$

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$45 - 15 : 3 \cdot (8 - 2 \cdot 3)^3 =$$

$$45 - 15 : 3 \cdot (8 - 6)^3 =$$

0.5pt

$$45 - 15 : 3 \cdot 2^3 =$$

0.5pt

$$45 - 15 : 3 \cdot 8 =$$

0.5pt

$$45 - 5 \cdot 8 =$$

0.5pt

$$45 - 40 =$$

0.5pt

$$5$$

0.5pt